

专项研究报告

基于多模态 AI 的居家老人跌倒风险 前置预警系统研究

副标题：以“萤目守望”三层记忆、个人基线与分级干预闭环为例

文档状态：工作底稿。真实实验章节在 P03 盲测和 12 小时运行完成前不得定稿。

工作底稿 | 2026-08-21

摘要

居家跌倒安全系统通常集中于跌倒发生后的动作识别。本研究面向事前风险防控，设计“萤目守望”多模态 AI 系统，将固定摄像机获得的姿态、行为轨迹、环境上下文和经授权的语言摘要转换为统一 Observation 与 Evidence，再由确定性风险状态机完成分级预警、干预、恢复观察和风险回落。系统使用 30 秒、24 小时和 7 天以上三层记忆，将个人基线偏离与短时危险组合分开处理；大语言模型只生成脱敏解释，不参与安全等级决策。

工程系统已实现萤石设备状态、Webhook 和抓拍接入，授权录像姿态适配，统一后端、家属端、Mock 干预和 Qwen 解释降级。最终实验采用 3 名健康成年参与者、固定机位、跨日期的 96 段受控场景，并以 P01 校准、P02 验证、P03 独立测试的方式减少数据泄漏。该实验验证工程可行性和初步跨参与者适配能力，不代表老年人群临床表现或大规模泛化能力。

关键词：居家养老；跌倒风险；前置预警；个人基线；多模态融合；分级干预

1 研究背景与问题定义

居家环境中的跌倒具有突发性，但风险往往在跌倒前表现为起身速度变化、步态不稳定、躯干摇摆、照度不足或连续偏离个人日常状态。仅在人体已经倒地后报警，无法回答“风险是否正在上升”“是否存在可干预窗口”以及“干预后风险是否真正解除”。

本研究不把单次异常等同于疾病诊断，也不让大模型直接决定红色预警。研究目标是构建可执行、可解释、可复现的工程闭环：

1. 以免穿戴、低打扰方式形成个人正常活动基线；
2. 将快速起身、躯干摇摆等短时证据与中长期趋势共同解释；
3. 通过绿、黄、橙、红状态机执行分级干预；
4. 在检测到稳定姿态后继续观察，确认风险真实回落；
5. 使用统一证据体系适配心理趋势和诈骗核验场景。

2 用户、需求与适老化原则

核心用户包括独居老人、异地家属和负责部署复核的服务人员。老人侧交互遵循单动作、短句、低打扰原则；家属端不要求持续盯屏，而是展示风险水位、证据解释、干预结果和下一步建议。系统明确区分真实设备、授权录像回放、公开数据与 Mock，避免因界面呈现造成能力误解。

适老化设计包括：不要求佩戴设备；橙色风险优先提示坐稳或扶稳；心理场景只给出关怀、筛查或专业评估建议；诈骗场景采用家属身份核验，不自动判断真实转账或阻断支付。

3 系统总体设计

系统数据流为：

```
LIVE_DEVICE / RECORDED_REPLAY / PUBLIC_DATASET / MOCK
→ DeviceAdapter 与算法适配器
→ Observation
→ Evidence
→ 三层记忆与 ruleset-v1.0
→ RiskEvent
→ 干预与恢复观察
→ 家属端时间轴、解释和周报
```

系统使用四个冻结核心对象：Observation 保存可追溯观测；Evidence 表达某类风险证据；RiskEvent 保存统一风险水位和状态；InterventionResult 记录工具送达、老人回应和家属反馈。算法不直接写最终风险等级，前端也不在浏览器重算状态。

4 姿态特征与个人基线

姿态模块使用 MediaPipe Pose Landmarker 提取 33 个关键点，构造起身时长、相对步速、躯干摇摆角、步幅不对称、有效帧比例和核心点可见度等特征。数据质量不足时输出 tracking_lost 或质量证据，不使用低质量姿态升级风险。

个人基线由正常片段的稳健统计量构成。每名实验参与者独立使用 8 段跨日期前的正常片段建立基线，评测片段不得进入基线。系统保留基线版本、样本数、有效天数、中位数和 MAD，异常场景不会反向污染正常基线。

5 三层记忆与风险状态机

短时层关注 30 秒内快速起身与躯干摇摆等组合；中时层汇总 24 小时环境、活动与干预信息；长时层使用 7 天以上个人趋势。状态机以确定性规则执行：单个快速起身保持观察；快速起身与摇摆窗口内共同出现时进入橙色干预；连续稳定 15 秒进入观察；继续 60 秒无新危险后解除。

Qwen 只接收风险等级、Evidence 摘要、基线状态和干预状态等脱敏结构化事实。模型响应不能修改 RiskEvent、规则 ID 或风险分数；调用失败、超时或非法 JSON 时使用模板解释，主状态机继续运行。

6 心理趋势与诈骗风险适配

心理健康场景使用多日活动范围、活动时长和昼夜节律趋势，输出黄色关怀建议，不依据单次行为作医学诊断。诈骗场景组合非授权访客、停留时间和经授权转写中的高风险组组词，生成家属核验卡；单个关键词不能直接升级为高风险结论。两类场景均明确标记“模拟实验回放”，并复用同一事件时间轴和反馈机制。

7 萤石平台与部署形态

系统基于萤石开放平台完成真实设备状态、Webhook 和抓拍验证。当前完整姿态风险闭环来自同一 C6c 产生的授权录像回放，服务端语音未验证时展示真实能力限制并使用明确标记的 Mock 提醒。Windows 发布包同源托管 Vue 前端和 FastAPI 后端，演示模式使用独立数据库，真实模式从外部配置读取凭证。

8 实验方法

8.1 受控自采数据

实验包括 P01、P02、P03 三名健康成年人，每人 32 段，共 96 段。每人第一天拍摄 8 段正常基线，第二个不同日期拍摄 12 段风险前兆和 12 段正常/困难负样本。所有场景固定同一摄像机、机位、分辨率和帧率，不实施真实跌倒。

P01 用于规则校准；P02 用于独立验证，完整处理后最多允许一次规则更新；P03 在规则冻结前完成 SHA-256 锁定，冻结后一次性运行，作为最终测试集。URFD 公开数据单独复核，不与自采指标混算。

8.2 评价指标

主要指标包括 Precision、Recall、F1、混淆矩阵、高风险窗口召回率、Evidence 至干预请求的 P50/P95/最大延迟，以及 12 小时正常活动误报率。Precision 和 Recall 报告 95% Wilson 区间。

8.3 消融设计

在相同 P03 测试集上离线重放四种冻结配置：完整系统；删除个人基线；仅保留短时记忆；删除质量与上下文门控。各配置不得重新调参。

9 实验结果

PENDING_REAL_DATA：本节必须由 experiment-results.json 和 stability-summary.json 生成。缺少 P03 盲测或 12 小时记录时不得填写结果。

最终结果表应包含 P01 校准、P02 验证、P03 测试的独立计数，P03 主结果的 TP、TN、FP、FN、Precision、Recall、F1、高风险窗口召回率、置信区间和延迟，以及 A-D 四组消融对比。

10 工程验证结果

已具备的证据包括后端与前端自动化测试、Vue 生产构建、萤石真实抓拍十次成功记录、授权录像完整风险闭环、Qwen 成功与模板降级、Token 失效、设备离线、抓拍超时、非法 JSON 和敏感信息扫描。最终提交前应重新运行全量测试，并以最新测试结果替换历史计数。

11 创新点与落地价值

1. 从跌倒后识别扩展为前兆组合、分级干预和恢复确认闭环；
2. 使用个人基线和多时间尺度记忆减少统一阈值对个体差异的忽略；
3. 将算法、规则、大模型和前端职责分离，安全状态不依赖生成模型；
4. 对真实设备、回放、公开数据和 Mock 实行贯穿接口、页面和材料的来源标识；
5. 以统一证据模型适配跌倒、心理趋势和诈骗核验，而非建设三套割裂后台。

12 局限性与后续工作

本研究自采实验仅包含 3 名健康成年人，不覆盖真实老年人、临床跌倒或多家庭环境；固定机位结果不能直接外推到多摄像机或复杂遮挡；心理和诈骗场景主要验证证据适配，不构成医学或司法判断；真实设备时序闭环仍需在获得稳定视频能力和长期授权后扩大验证。

后续工作应在伦理与安全审批基础上扩展参与者数量、年龄和居家环境，采用参与者独立划分验证泛化，增加低照度、宽松衣物和多人入画测试，并比较规则基线与轻量时序模型。

参考资料

1. 发榜单位，《基于多模态 AI 监测的老年人跌倒风险、心理健康、诈骗识别及预警研究比赛方案》，2026。
2. MediaPipe Pose Landmarker 官方技术文档与模型说明。
3. UR Fall Detection Dataset 数据集说明。
4. 萤石开放平台接口文档。